1 架构边界

页面、应用服务、任务运行器、元数据存储与受控文件存储为逻辑组成，不指定云厂商和商业产品。源系统继续提供原始数据；平台只根据授权执行采样、质量和交付任务。

连接凭据使用引用；服务端连接代理解析引用。业务API、日志、审计页面均不得返回真实秘密。所有数据示例合成。

2 异步执行

异步动作返回任务ID，前台通过任务状态查看结果。取消请求被接收不等于任务已停止，完成态必须来自执行器确认。

执行器重试需保留业务任务身份和执行尝试记录；重跑质量检查是新业务运行，应生成新的run_id。

3 事务与结果

元数据版本发布、审批和授权状态变更要求保证单次状态转换原子性。外部文件生成使用完成登记和摘要校验，不以HTTP响应200作为文件已经可下载的唯一判断。

通知发送与业务成功分开追踪。通知失败不能把已经完成的交付任务降级为failed，但应提供补发和状态可见性。

4 观测和审计

审计包含主体、角色、动作、对象版本、request_id、结果、时间、审批关联；对受限原值脱敏。租户过滤必须适用于列表、详情、导出与后台执行。

运行报告展示版本、规则快照、计数、开始结束时间和失败定位，不能仅展示红绿灯。审计保留期尚未批准，不在文档中自行写入具体年限。

5 测试与恢复边界

测试环境使用模拟来源与合成样本。恢复任务必须验证摘要；恢复副本需要重新审核，不能自动恢复历史授权。

性能与恢复时限应建立测试方法，但当前资料没有批准具体秒数。不得把示例批次规模当作保证的吞吐能力。